一、計畫主題

班級：__________　座號：_____　姓名：____________

學習主題	線材、3D 列印與編織結構對扭擺扭力係數之影響研究
所屬領域	數理化、工程
計畫時程／申請時數	18 節／18 小時（每次 1 小時；實際安排依學校課表調整）
學習動機	高中物理課介紹卡文迪西扭秤時，我注意到扭轉回復力矩與彈簧恢復力具有相似的數學形式，因此開始好奇：扭力係數 κ 究竟受到哪些因素影響？查閱資料後，我發現線材長度、直徑、材料剪切模數與截面形狀都可能改變 κ；然而，將適用於實心稜柱的聖維南扭轉理論套用到可彎曲的緞帶時，理論值與實測值出現很大差異。這個矛盾引發我進一步探究，也希望透過自製裝置，把抽象的公式轉化為可觀察、可量測、可比較的實驗結果。研究過程中，我將從不同線材的基準測量出發，再探討緞帶寬度與雙線並列間距的影響，嘗試找出材料性質與幾何結構各自扮演的角色。
學習目標	一、延續原有扭擺研究，建立不同線材、緞帶與並列結構的扭力係數比較基準。 二、利用 3D 建模與列印製作固定座及編織模板，改善線材間距、角度與固定位置的一致性。 三、將 3D 列印定位結構列為實驗五，探討其對實驗穩定性、重複性與量測誤差的影響。 四、將不同編織方法列為實驗六，探討編織角度、密度與交叉耦合對扭力係數的影響。 五、比較材料性質、幾何排列及編織結構三者的作用，培養實驗設計、3D 實作、數據分析與科學表達能力。
自主學習內容與進行方式	一、研究方法：文獻探討、實驗研究、3D 建模與列印、編織實作、數據分析及模型比較。 二、先整理扭擺、聖維南扭轉、雙線並列與編織結構相關資料，使用既有扭擺裝置量測不同線材、緞帶及雙線並列結構的週期，建立後續研究的比較基準。 三、實驗五：利用 Tinkercad 或 Fusion 360 設計並列線材固定座、編織模板及可調整間距的夾具，透過 3D 列印製作，檢驗列印結構的尺寸、固定穩定性及其對量測重複性的影響。 四、實驗六：使用相同線材製作平行排列、交叉編織及不同編織角度或密度的試樣，量測其扭擺週期與扭力係數，探討編織方法造成的結構耦合效應。 五、以 $\kappa=4\pi^2 I/T^2$ 計算結果，利用表格、散佈圖與雙對數圖比較不同結構，並嘗試以材料剛性、排列幾何與交叉耦合建立總扭力係數模型。 六、研究後期檢查尺寸誤差、列印材料剛性、編織張力與人工計時誤差，完成研究報告、成果海報與口頭發表。
協助專家	物理／自然科學　姓名：____________　單位與職稱：____________（如無則免填）
學習資源	設備與器材：鋅棒、塑膠罐、透明塑膠管、銅線、鋼絲、玉線、棉線、聚酯纖維緞帶、碼錶、尺、電子秤、手機或相機。 外部資源：物理課本、扭轉理論與扭擺相關文獻、Tracker 影像分析軟體。 場地：學校物理實驗室或可封閉、穩定且不受風影響的教室。

組員／共學同學（無則免填）

班級	姓名	分工項目
________	________	器材操作、計時、資料整理（可依實際情況修改）

二、進度規畫

次數	內容	備註（所需資源、地點）
1	確認研究問題與變因，閱讀扭擺與扭轉理論。	教室／課本、文獻
2	整理公式與轉動慣量計算，建立研究紀錄表。	教室／計算工具
3	製作並測試密閉式扭擺裝置，確認量測流程。	物理實驗室
4	實驗一：量測不同線材的週期、κ 與等效剪切模數。	實驗室／線材、扭擺裝置
5	實驗二：量測不同寬度緞帶，檢驗聖維南理論。	實驗室／緞帶、尺
6	實驗三：改變雙線並列間距 d，分析 κ 與 d 的關係。	實驗室／雙線裝置
7	實驗四：以雙線並列模型重新分析緞帶數據。	教室／試算表
8	整理前四項實驗結果，確認材料與幾何效應。	教室／圖表、電腦
9	學習 Tinkercad 或 Fusion 360，繪製 3D 固定座草圖。	電腦教室／建模軟體
10	設計實驗五：線材定位架、可調間距夾具與編織模板。	電腦教室／3D 建模
11	列印實驗五裝置，檢查尺寸、孔槽及固定穩定性。	3D 列印教室／列印機
12	實驗五：比較 3D 列印固定與手工固定的重複量測結果。	實驗室／3D 裝置、扭擺
13	規劃實驗六的編織試樣，控制線材、長度、寬度與張力。	教室／線材、編織工具
14	製作平行排列、交叉編織及不同角度的試樣。	實作教室／編織材料
15	實驗六：量測不同編織方法或密度的週期與扭力係數。	實驗室／編織試樣、扭擺
16	分析編織角度、密度與交叉耦合，完成模型與誤差討論。	教室／試算表、圖表
17	班級內成果發表，展示 3D 列印裝置與編織試樣。	教室／海報、實物、簡報
18	完成研究報告、反思與成果展示資料。	教室／電腦

三、成果及展示

預期成果	一、完成一份約 15～20 頁的自主學習研究報告，統整原有四項實驗，以及新增的實驗五（3D 列印）與實驗六（編織方法）。 二、完成至少 5 張核心圖表，包含線材 κ 比較圖、緞帶寬度關係圖、雙線間距雙對數圖、3D 列印固定方式比較圖及不同編織方法 κ 比較圖。 三、製作可重複使用的 3D 列印線材固定座、可調間距夾具或編織模板，並記錄設計、列印與修正歷程。 四、製作至少三種編織試樣，分析編織方法、角度或密度造成的扭力係數差異，提出材料剛性、排列幾何與交叉耦合的解釋。 五、完成研究海報或 8～10 頁簡報，於班級成果發表中進行 5～8 分鐘口頭報告，展示 3D 列印裝置、編織試樣、數據圖表與研究結論。
預計成果發表形式	☑ ☑ 動態展　☐ 其他：_____ 靜態展示研究海報、3D 列印裝置、編織試樣與主要圖表；動態展示扭擺量測、固定座操作或編織試樣實驗影片。

四、參考資料（或網路資源）

1. kappa 扭客（無日期）。線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究〔第二十五屆旺宏科學獎創意說明書〕。

2. 旺宏教育基金會（無日期）。第二十五屆旺宏科學獎參賽及作品相關資料。

3. Tracker Video Analysis and Modeling Tool. (n.d.). Open Source Physics. https://physlets.org/tracker/

學生簽名：_____　　家長簽名：_____　　指導教師簽名：_____